

Guia de fala – Slides 7 a 11

Otimização da operação de uma microrrede via Programação Linear

Métodos de Otimização – PPEE/UFJF – Setembro de 2026

Este guia cobre o trecho que vai dos **dados de entrada** (slide 7) até o **método de solução e os parâmetros da instância** (slide 11). Para cada slide há: um roteiro de fala (para ler em voz alta ou adaptar), os pontos que não podem faltar, a frase de transição para o slide seguinte e perguntas prováveis da banca com resposta curta. O trecho inteiro deve durar cerca de **5 a 6 minutos**.

Fio condutor do trecho: *o que entra no modelo* (slide 7) → *o que o modelo decide e com quais regras* (slides 8 e 9) → *por que isso é um PL e o que simplificamos* (slide 10) → *como resolvemos e com quais números* (slide 11).

Slide 7 – Dados de entrada do modelo

Tempo sugerido: ≈ 1 min

DESCRIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PROBLEMA

- Dados de entrada do modelo:
 - Geração fotovoltaica (determinística);
 - Geração eólica (determinística);
 - Bateria: capacidade, eficiência de carga e descarga e estado de carga inicial e seus limites;
 - Concessionária: limites de compra de energia e tarifa horária (determinística);
 - Demanda fixa somada à demanda variável.

7

O que falar

“Depois de apresentar a topologia da microrrede, vamos ver **o que o modelo recebe como dado**, ou seja, tudo aquilo que é conhecido antes da otimização e que o modelo não decide.

Primeiro, os perfis de **geração fotovoltaica e eólica**. Eles são **determinísticos**: consideramos que sabemos, hora a hora, quanto cada fonte consegue gerar ao longo do dia. Isso é uma simplificação, porque na prática sol e vento são incertos, mas permite manter o problema linear e determinístico.

Da **bateria**, o modelo precisa da capacidade, das eficiências de carga e descarga, do estado de carga inicial e dos limites de estado de carga. Esses limites existem para preservar a vida útil da bateria, evitando descargas profundas ou sobrecarga.

Da **concessionária**, entram o limite de compra de energia e a **tarifa horária**, que também é conhecida de antemão. A tarifa é o que dá o sinal econômico para o modelo: é ela que indica quando vale a pena comprar.

Por fim, a **demand**a, composta por uma parcela fixa somada a uma parcela variável ao longo do dia. Os valores numéricos desses dados aparecem no slide 11.”

Pontos-chave

- Deixar claro que esses são **parâmetros**, não variáveis: o modelo não escolhe quanto sol ou vento há.
- Tudo é **determinístico** (geração, tarifa e demanda conhecidas para as 24 h).
- A microrrede e os dados vêm do trabalho de Luna *et al.* [2], um protótipo em escala de laboratório de uma plataforma real em Xangai.
- A demanda usada é o **caso 1** de [2] (demanda alta) acrescido de 345 W fixos.

Transição: “Com esses dados, podemos montar a formulação matemática do problema.”

Possíveis perguntas

- *Por que não considerar a incerteza da geração?* Porque isso exigiria programação estocástica ou otimização robusta, que foge do escopo de um PL determinístico. É uma extensão natural do trabalho.
- *De onde vêm os perfis?* Da microrrede de Luna *et al.* [2], valores horários (Tabela 3 do resumo).

Slide 8 – Função objetivo e dinâmica da bateria

Tempo sugerido: $\approx 1,5$ min

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

• Formulação do problema:

$$\min \sum_{t=1}^{n_{\text{horas}}} c_t P_t^{\text{compra}} \Delta t \quad (1)$$

$$\text{SOC}_1 = \text{SOC}^{\text{ini}}, \quad \text{SOC}_n = \text{SOC}^{\text{ini}} \quad (2,3)$$

$$\text{SOC}_{t+1} = \text{SOC}_t + \mu_t^{\text{carga}} P_t^{\text{carga,bat}} - \mu_t^{\text{descarga}} P_t^{\text{descarga,bat}}, \quad t \in [1, n-1] \quad (4)$$

8

O que falar

“Agora a formulação. A **função objetivo**, equação (1), é **minimizar o custo de compra de energia** da concessionária ao longo do dia. Para cada hora t , multiplicamos a tarifa c_t pela potência comprada P_t^{compra} e pela duração do intervalo Δt , o que converte potência em energia. Como Δt é de uma hora, a potência em watts coincide numericamente com a energia em watt-hora.

Repare que só a compra aparece no custo: solar, eólica e bateria são consideradas sem custo de operação. Então, na prática, o modelo tenta **usar ao máximo os recursos próprios** e, quando precisar comprar, **comprar nas horas mais baratas**.

As equações (2) e (3) tratam das condições de contorno da bateria. A (2) fixa o estado de carga no início do dia em um valor conhecido, o SOC^{ini} . A (3) obriga a bateria a **terminar o dia com o mesmo estado de carga com que começou**. Sem essa restrição, o modelo simplesmente esvaziaria a bateria até o limite mínimo para evitar compras, e esse custo seria empurrado para o dia seguinte. Com ela, a operação é cíclica e pode se repetir diariamente.

A equação (4) é a **dinâmica da bateria**: o estado de carga da próxima hora é o estado atual, mais a energia que entrou (a potência de carga vezes a eficiência de carga), menos a energia que saiu (a potência de descarga vezes a eficiência de descarga). É essa equação que **acopla as horas entre si**: sem ela teríamos 24 problemas independentes, e com ela o modelo consegue guardar energia barata agora para usar mais tarde.”

Pontos-chave

- FOB: custo = $\sum_t c_t P_t^{\text{compra}} \Delta t$; renováveis e bateria têm custo nulo.
- (2)+(3): condição inicial e condição **cíclica** (SOC final = inicial).
- (4): equação de estado, que **acopla o tempo** e permite a arbitragem de energia (comprar barato à noite, usar de dia).
- As eficiências μ aparecem na formulação para deixá-la geral, mas nesta instância valem 100%.

Transição: “Além da função objetivo e da dinâmica da bateria, o modelo precisa respeitar o balanço de potência e os limites operacionais, que estão no próximo slide.”

Possíveis perguntas

- Por que não há receita pela venda de energia na FOB? Optamos por não remunerar a injeção na rede; o excedente pode ser cortado. Remunerar a venda seria só acrescentar um termo linear negativo na FOB.
- O que acontece se carregar e descarregar na mesma hora? Com eficiência de 100%, carregar e descarregar simultaneamente equivale a trocar só o saldo líquido, então não altera o custo. Em [2] isso é impedido com variáveis binárias, o que tornaria o problema inteiro-misto (PLIM); no nosso caso não é necessário.

Slide 9 – Balanço de potência e limites operacionais

Tempo sugerido: $\approx 1,5$ min

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

• Formulação do problema:

$$p_t^{compra} + p_t^{eol} - p_t^{corte,eol} + p_t^{sol} - p_t^{corte,sol} + p_t^{descarga,bat} = p_t^{carga,bat} + p_t^{dem} \quad 5$$

$$SOC_t^{min} \leq SOC_t \leq SOC_t^{max}; p_t^{carga,bat,min} \leq p_t^{carga,bat} \leq p_t^{carga,bat,max} \quad 6, 7$$

$$p_t^{descarga,bat,min} \leq p_t^{descarga,bat} \leq p_t^{descarga,bat,max}; p_t^{corte,eol} \leq p_t^{corte,eol} \leq p_t^{corte,eol} \quad 8, 9$$

$$p_t^{corte,sol} \leq p_t^{corte,sol} \leq p_t^{corte,sol} \quad 10$$

9

O que falar

“A equação (5) é o **balanço de potência ativa**, escrito para cada hora. Como a microrrede é de barra única, basta uma equação por hora: **tudo o que entra na barra tem que ser igual a tudo o que sai**.

Do lado esquerdo estão as fontes: a potência comprada da rede, a geração eólica menos o corte eólico, a geração solar menos o corte solar e a potência de descarga da bateria. Do lado direito estão os usos: a potência de carga da bateria e a demanda.

O **corte de geração** é o que permite ao modelo descartar excedente renovável. Por exemplo, se a eólica estiver alta, a bateria já estiver cheia e a demanda estiver baixa, o modelo precisa de uma forma de fechar o balanço, e o corte cumpre esse papel.

As demais equações são limites operacionais. A (6) mantém o estado de carga dentro da faixa permitida em todas as horas. A (7) e a (8) limitam as potências de carga e de descarga da bateria, que dependem do conversor e da própria bateria. Por fim, a (9) e a (10) limitam o corte eólico e o solar: o corte vai de zero até, no máximo, a geração disponível naquela hora, pois não se pode cortar mais do que está sendo gerado.”

Pontos-chave

- Balanço (5): **fontes = usos**, uma equação por hora (barra única, sem perdas).
- O corte de geração é a “válvula de escape” para o excedente renovável.
- Limites (6)–(10): faixa de SOC, potência de carga e descarga e corte entre 0 e a geração disponível.
- Ao falar das equações (9) e (10), leia como $0 \leq P_t^{corte,eol} \leq P_t^{eol}$ e $0 \leq P_t^{corte,sol} \leq P_t^{sol}$ (veja a nota abaixo).

Atenção à notação do slide

Nas equações (9) e (10) os três termos aparecem com o mesmo símbolo ($P_t^{\text{corte,eol}} \leq P_t^{\text{corte,eol}} \leq P_t^{\text{corte,eol}}$), sem os índices *min* e *max*. A banca pode perceber. Se não der para corrigir o slide, diga explicitamente que o limite inferior é zero e o superior é a geração disponível. Na equação (5) também há um erro de digitação (“decarga_bat” em vez de “descarga,bat”).

Transição: “Com o modelo completo, vale destacar suas propriedades e as hipóteses que adotamos.”

Possíveis perguntas

- *Houve corte de geração nos resultados?* Não. Para os perfis usados, nenhuma hora exigiu corte, por isso esses gráficos foram omitidos nos resultados.
- *Por que não há perdas no balanço?* É uma hipótese simplificadora; o modelo de [2] inclui um termo de perdas, que foi omitido aqui (ver slide 10).

Slide 10 – Propriedades, hipóteses e validação

Tempo sugerido: ≈ 1 min

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- **Linearidade:** FOB e restrições são lineares. constantes multiplicam variáveis.
- **Hipóteses:** modelo determinístico, barra única sem perdas e eficiências de 100%.
- **Dimensão e natureza:** 7 variáveis de decisão; t e Δt são inteiros tratados como dados.
- **Validação:** implementação em Python. A solução obtida respeitou todas as restrições do modelo.

10

O que falar

“Aqui resumimos as propriedades do modelo.

Linearidade: a função objetivo e todas as restrições são lineares. Em todos os termos, uma **constante multiplica uma variável**; não há produto entre variáveis, termos ao quadrado nem funções não lineares. Isso tem uma consequência importante: a região viável é um **poliedro convexo**, então qualquer ótimo local é também **ótimo global**, e a solução ótima está em um vértice desse poliedro. É exatamente isso que o método simplex explora.

Hipóteses: adotamos um modelo determinístico, com barra única e sem perdas, e eficiências de 100%. Foram escolhas conscientes para manter o problema linear. Em relação ao modelo de referência, também deixamos de fora os controles dos recursos distribuídos e o modelo de carga e descarga em duas camadas.

Dimensão e natureza: o problema é pequeno e todas as variáveis de decisão são **contínuas**. O índice de tempo t e o intervalo Δt são inteiros, mas entram como dados do problema, não como variáveis. Portanto, não é um problema inteiro-misto.

Validação: o modelo foi implementado em Python e verificamos que a solução obtida respeita as restrições do modelo.”

Pontos-chave

- Linear $\Rightarrow$ convexo $\Rightarrow$ ótimo local = ótimo global $\Rightarrow$ simplex é adequado.
- As hipóteses são **escolhas deliberadas** para manter o PL (é bom falar das limitações antes que a banca pergunte).
- Variáveis contínuas; t e Δt são dados, então não há variáveis inteiras.

Atenção: contagem de variáveis

O slide diz “7 variáveis de decisão”, mas o resumo fala em “4 decisões por hora, logo 96 variáveis”. Combinem antes da apresentação qual versão será dita. Uma forma consistente de explicar:

- **Na formulação**, por hora: P_t^{compra} , $P_t^{\text{carga,bat}}$, $P_t^{\text{descarga,bat}}$, $P_t^{\text{corte,eol}}$, $P_t^{\text{corte,sol}}$ (5 decisões) e SOC_t (variável de estado).
- **No código**, por hora: compra, venda (que faz o papel do corte), carga e descarga, ou seja, 4 variáveis $\times$ 24 h = **96 variáveis contínuas**; o SOC é calculado como expressão.

Transição: “Definido o modelo, passamos ao método de solução e aos parâmetros usados.”

Possíveis perguntas

- *Como garantem que o ótimo é global?* Pela convexidade do PL: o conjunto viável é um poliedro e a FOB é linear, então não existem ótimos locais que não sejam globais.
- *O que muda se as eficiências forem menores que 100%?* O modelo continua linear, pois μ é constante. O que tornaria o problema não linear (ou inteiro-misto) seria impedir carga e descarga simultâneas com binárias.

Slide 11 – Método de solução e parâmetros

Tempo sugerido: $\approx$ 1 min

MÉTODO DE SOLUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO

- Método: PL contínua resolvida pelo HiGHS via Pyomo, com Dual Simplex.
- Escolhido porque FOB, balanços e limites são lineares.
 - Horizonte de 24 h; demanda do caso 1 + 345W.
 - SAE: 10752Wh; SOC inicial 60%, faixa 50-90%.
 - Eficiências 100%; carga/descarga até 1000W; compra até 1350W.
 - Tarifa 0,001 u.m./W (horas 0-4 e 18-23) e 0,002 u.m./W (horas 5-17).

11

O que falar

“O problema é uma **programação linear contínua**, implementada em Python com a biblioteca de modelagem **Pyomo** e resolvida pelo solver **HiGHS**. Usamos a configuração padrão do solver, e ele escolheu internamente o **método Dual Simplex**. A escolha é adequada justamente porque a função objetivo, os balanços e os limites são todos lineares, sem variáveis inteiras.

Sobre os parâmetros da instância: o horizonte é de **24 horas**, e a demanda é a do caso 1 de [2] acrescida de **345 W** fixos.

A bateria tem capacidade de **10.752 Wh**, começa com **60%** de carga (cerca de 6.451 Wh) e deve permanecer entre **50%** e **90%**, isto é, entre 5.376 e 9.677 Wh.

As eficiências são de 100%, a potência de carga e de descarga é limitada a **1.000 W** e a compra da rede a **1.350 W**.

A tarifa é de **0,001 unidade monetária por watt-hora** fora do horário comercial (horas 0 a 4 e 18 a 23) e **dobro**, para 0,002, entre as horas 5 e 17. É essa diferença de preço que incentiva o modelo a comprar energia à noite e usar a bateria durante o dia.

Não definimos limite de tempo, de iterações nem de tolerância: o HiGHS encontrou a solução ótima em **35 iterações**, com tempo de resolução de cerca de **0,01 s**.”

Pontos-chave

- Ferramentas: Python + Pyomo (modelagem) + HiGHS (solver); o **Dual Simplex** foi escolhido pelo próprio HiGHS.
- Números principais: 10.752 Wh; SOC 60% (faixa de 50 a 90%); 1.000 W de carga/descarga; 1.350 W de compra.
- A tarifa **dobra** entre 5 h e 17 h, e isso explica o comportamento visto nos resultados (compra à noite).
- Critério de parada: padrão do HiGHS (otimalidade); 35 iterações, cerca de 0,01 s.

Atenção: unidades e valores

- No slide está “u.m./W”, mas a unidade correta da tarifa é **u.m./Wh**. Fale “por watt-hora”.
- O limite de carga/descarga no slide (**1.000 W**) é o mesmo do código e do gráfico de potência do SAE. O resumo estendido diz 1.200 W, o que está errado. Se perguntarem, o valor correto é 1.000 W.

Transição: “*A seguir, mostramos os perfis de geração solar e eólica usados como entrada, e depois os resultados.*”

Possíveis perguntas

- *Por que Dual Simplex e não pontos interiores?* Para um PL pequeno, o simplex é exato e rápido, e termina em uma solução básica (vértice). O HiGHS escolhe o Dual Simplex por padrão para PLs desse porte.
- *Qual a diferença entre simplex primal e dual?* O primal mantém a viabilidade primal e busca a otimalidade; o dual mantém a viabilidade dual (custos reduzidos com sinal ótimo) e busca a viabilidade primal. Ambos terminam no mesmo ótimo.
- *O modelo escala?* Sim. Com 24 h o problema tem cerca de uma centena de variáveis; mesmo com horizonte de uma semana ou passo de 15 min, um PL desse tamanho continua trivial para o HiGHS.

Resumo rápido (cola de bolso)

- 7** Dados de entrada: solar, eólica, bateria, concessionária e demanda $\Rightarrow$ **tudo determinístico**.
- 8** FOB: minimizar o custo de compra ($c_t \cdot P_t^{\text{compra}} \cdot \Delta t$). SOC inicial = SOC final (ciclo diário). A dinâmica do SOC acopla as horas.
- 9** Balanço por hora: fontes = usos. Corte entre 0 e a geração disponível. Limites de SOC e de carga/descarga.
- 10** Linear $\Rightarrow$ convexo $\Rightarrow$ ótimo global. Hipóteses: determinístico, sem perdas, $\mu = 100\%$. Variáveis contínuas.
- 11** Pyomo + HiGHS (Dual Simplex). 10.752 Wh, SOC entre 50 e 90% (início em 60%), 1.000 W, 1.350 W. Tarifa 0,001/0,002 u.m./Wh. 35 iterações, cerca de 0,01 s.

Para o grupo, antes da apresentação: possível erro no código

No notebook, a função `soc_bat` retorna `SOC_in` diretamente para `h == 23`, sem ligar esse valor a $\text{SOC}_{22} + P_{22}^{\text{carga}} - P_{22}^{\text{descarga}}$. Com isso, a equação (4) deixa de valer na última transição: na solução, a bateria **descarrega 670 W na hora 22 e mesmo assim o SOC sobe** de 5.376 para 6.451 Wh (isso aparece no gráfico de SOC do slide 15). Refazendo o modelo com a dinâmica completa, a FOB passa de 2,6848 para cerca de **4,43 u.m.** (com $\text{SOC}_{23} = \text{SOC}^{\text{ini}}$) ou **4,85 u.m.** (com o SOC ao fim da hora 23 igual ao inicial). Como o slide 10 afirma que “a solução respeitou todas as restrições”, vale corrigir o código e os resultados, ou pelo menos estar preparados caso a banca note o salto no gráfico de SOC.